2.7.1 间隔时间计算器

间隔时间计算器是一款精确的时间计算工具，旨在帮助用户计算它们所输入的起始时间和结束时间之间的时间间隔。该计算器可以准确地计算时间间隔，并显示天、小时、分钟和秒的结果。

本案例要求编写代码，根据用户输入的起始时间和结束时间的小时数和分钟数，计算这两个时间点的时间间隔。例如，用户输入起始时间的小时数和分钟数为 17 和 10，结束时间的小时数和分钟数为 18 和 15，则计算器最终计算的时间间隔为 1 小时 5 分钟。

1. 案例目标

通过完成本实例，读者应掌握以下知识或技能：

- 熟练根据需求使用相应运算符进行运算
- 熟练使用数据类型转换函数 int()

2. 案例分析

根据案例需求可知，本实例的实现思路具体如下。

（1） 输入起始时间的小时数和分钟数。

（2） 输入结束时间的小时数和分钟数。

（3） 计算两个时间点的时间间隔。这里可以首先将起始时间的小时数与分钟数都换算成分钟数，得到起始时间的总分钟数，其次将结束时间的小时数与分钟数都换算成分钟数，得到结束时间的总分钟数，然后计算起始时间和结束时间相差的分钟数，最后将分钟数转换为小时数和分钟数。

（4） 输出时间间隔。

3. 代码实现

输出结果

```
print("时间间隔为：", duration_hour, "小时", duration_minute, "分钟")
```

4. 代码测试

运行代码，依次输入起始时间和结束时间的小时数和分钟数，输入完成后结果如下所示：

```
请输入起始时间的小时数：17
请输入起始时间的分钟数：10
请输入结束时间的小时数：18
请输入结束时间的分钟数：15
时间间隔为： 1 小时 5 分钟
```